

Teaching Exam

General **SCIENCE**

Respiratory system

Lecture No.- 1

By- Sarika Ma'am



Topics to be Covered

Topic

Respiratory system





Topic : BIOLOGY

Respiration - Oxidation of food to release energy.

भोजन का अपचयन कर ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया
श्वसन कहलाती है।

Respiration



Breathing

निःश्वसन

Intake of oxygen
and removal of Carbon di
oxide.

ऑक्सीजन ग्रहण कर, (O_2) मुक्त
करने की प्रक्रिया।

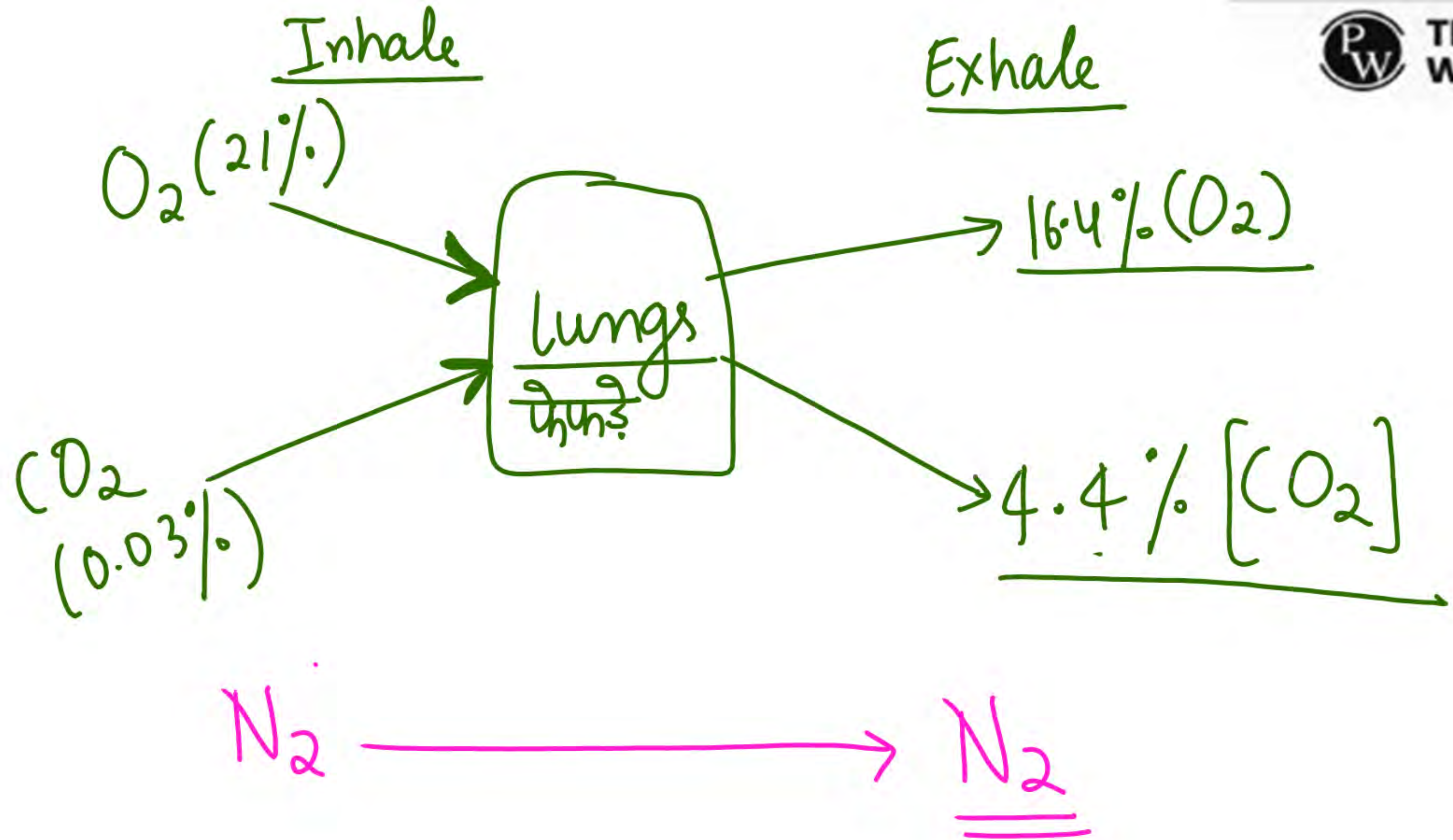
Cellular respiration

कोशिकीय श्वसन

कोशिकाओं के सांस लेने की
प्रक्रिया।

Breathing-

- Intake air [सांस लेना]
- Exhale air [सांस छोड़ना]
- Physical Process [शारीरिक प्रक्रिया]
- Extra cellular process. [कोशिका के बाहर होने वाली प्रक्रिया]
- No enzymes contain. [कोई एंजाइम शामिल नहीं होता है।]



Cellular Respiration

कोशिकीय श्वसन

- कोशिका में श्वसन क्रिया।
- ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके CO_2 , Water, energy मुक्त करना।
- Biochemical Process.
(जैवरासायनिक प्रक्रिया)
- Energy is released in the form of ATP
ऊर्जा ATP के रूप में मुक्त होती है।

→ Intra cellular process.
(कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रिया)

→ Large no. of enzymes are involved.
इसमें बड़ी संख्या में एंजाइम शामिल होते हैं।

→ शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है।

Occurs in all the cell of body

Cellular Respiration

★ Aerobic Respiration वायवीय श्वसन

→ O_2 की उपस्थिति में
श्वसन

→ Mitochondria (माइटोकॉन्ड्रिया में)

→ 36/38 ATP energy

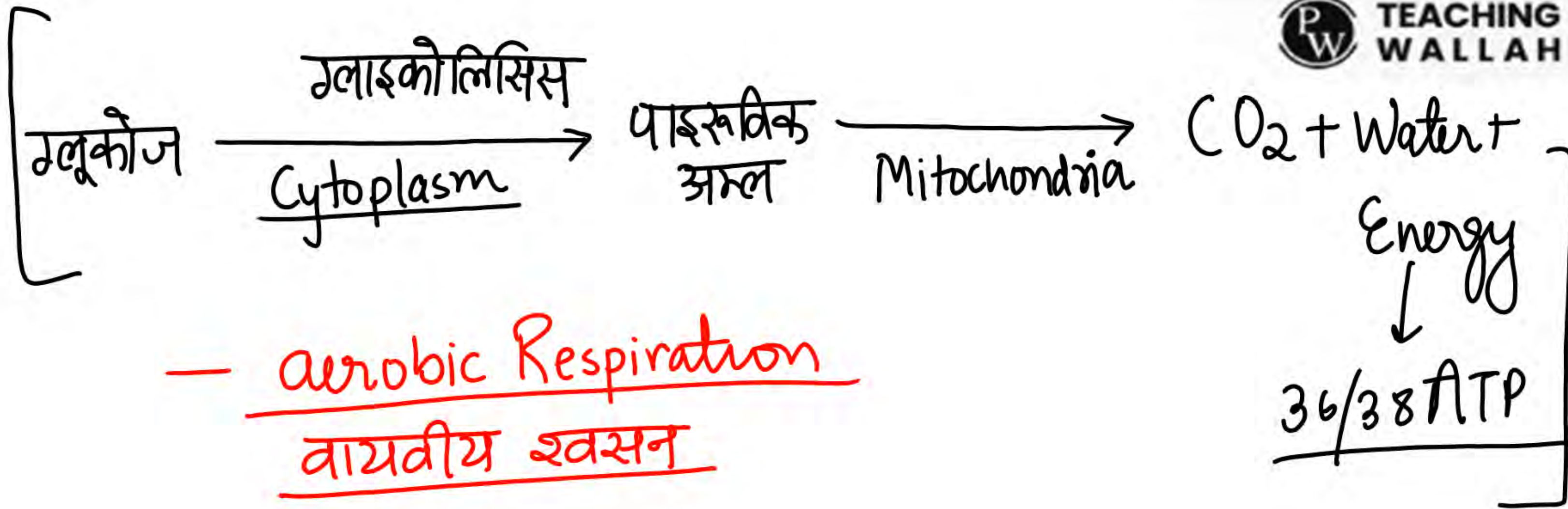
★ Anaerobic Respiration अवायवीय श्वसन

→ O_2 की अनुपस्थिति में श्वसन

→ O_2 की कमी में श्वसन

→ Cytoplasm (कोशिका द्रव्य में)

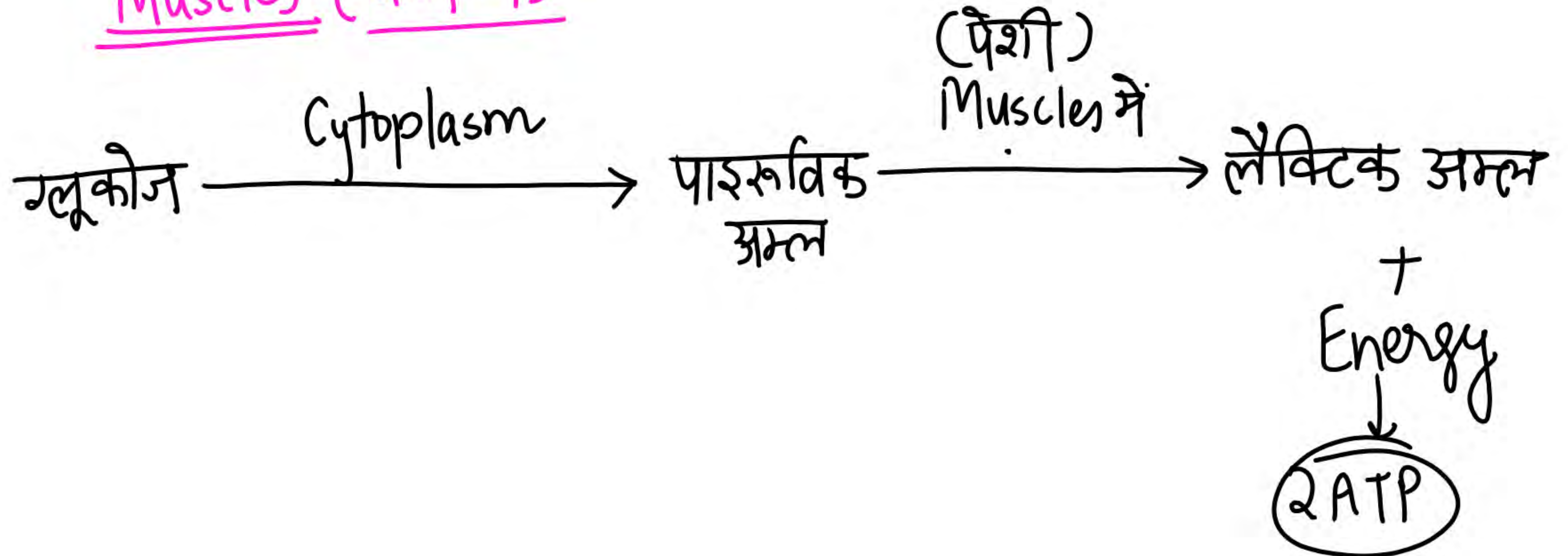
→ 2 ATP.



Anaerobic Respiration -

1) Lack of Oxygen -

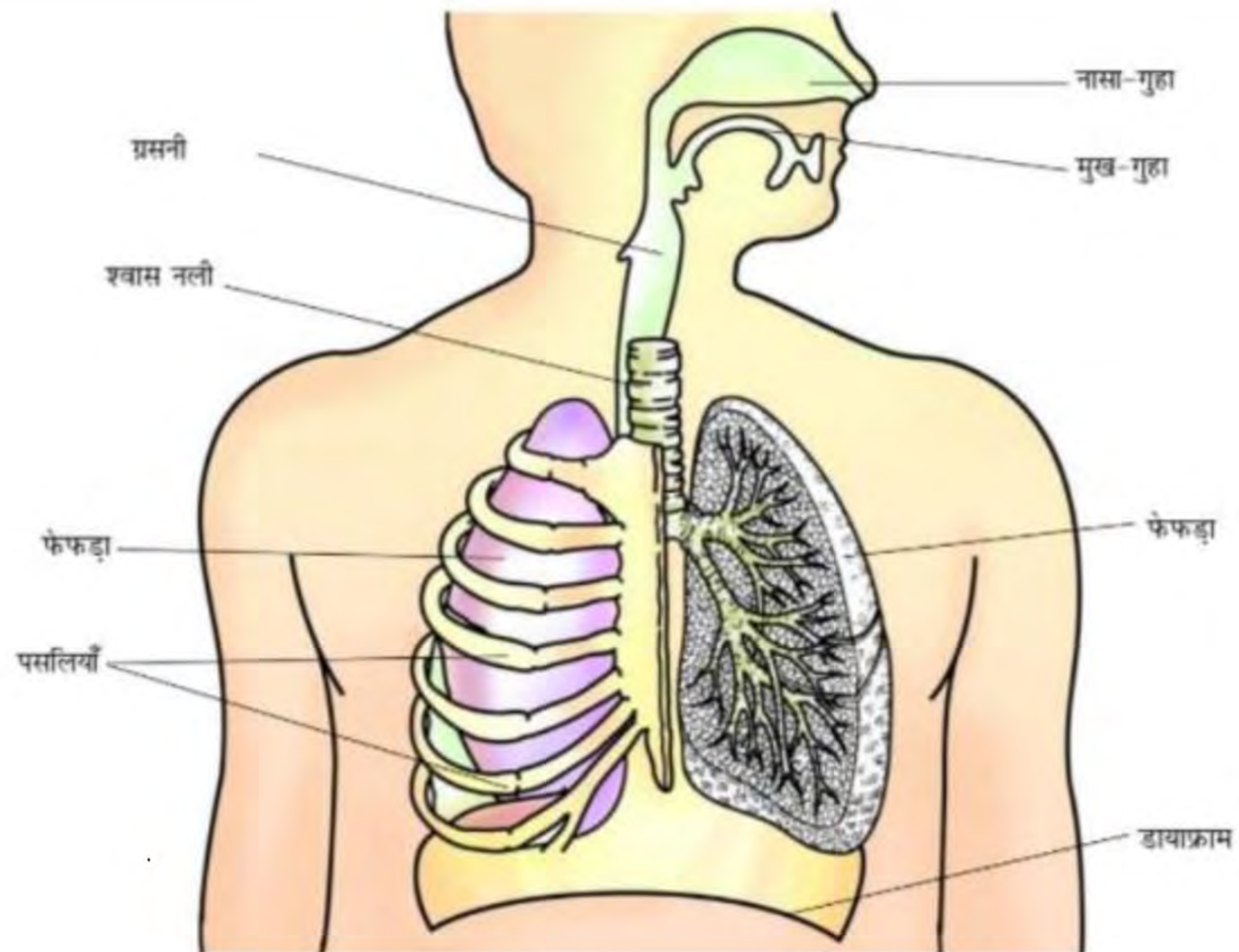
Muscles (पेशी में)



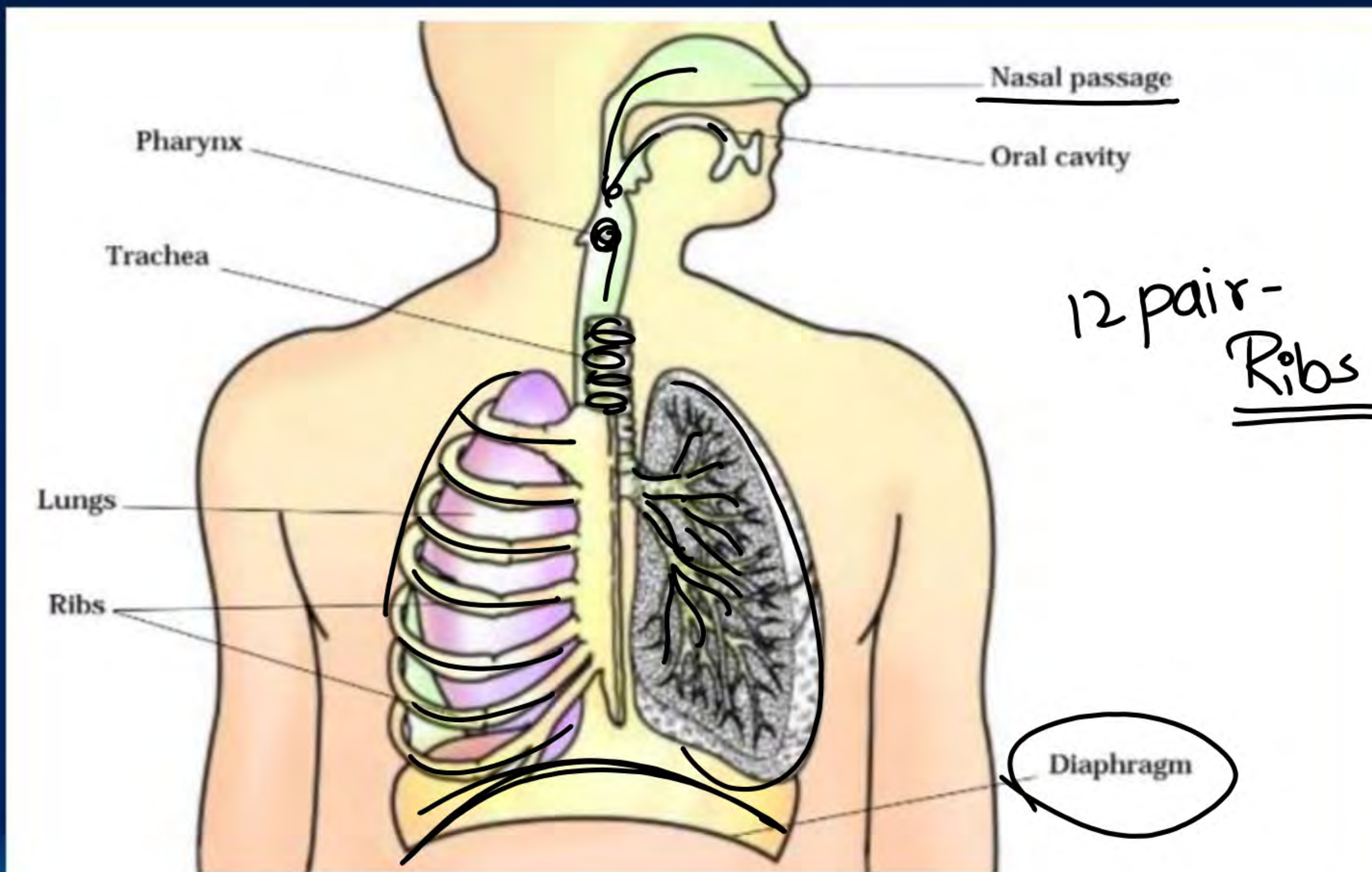
2) In Absence of Oxygen- [थीस्ट में]
Oxygen की अनुपस्थिति में:-

ग्लूकोज $\xrightarrow{\text{Cytoplasm}}$ पारस्परिक $\xrightarrow{\text{थीस्ट में}}$ एथिल एल्कोहल +
 अम्ल

ATP
 $\downarrow$
 2 ATP



चित्र 10.4 मानव श्वसन तंत्र



Respiration Pathway

Nostils (नाक)



Nasal chamber (श्वास नलिका)



Pharynx (ग्रसनी)



Larynx (स्वरयंत्र)



Trachea (वायु नली)



Bronchi (ब्रांकाई)



(ब्रॉन्कियोल्स)

Bronchioles



Alveoli

(वायु कोष्ठ)

Rate of Respiration -
श्वसन दर मापता है

Spirometer

Respiration Rate -

Medulla Oblongata



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

One

Topic

Two

Topic

Three

Topic

Four

Topic

Five

Respiratory system

THANK YOU